

清华大学实验报告

系别 精仪系 班号 精95 姓名 王延钊 (同组姓名: 8)

作实验日期 2010年10月27日

教师评定: _____

3.3 直流电桥测电阻

实验名称: 直流电桥测电阻

- 实验目的:
- (1) 了解单电桥测电阻的原理, 初步掌握直流单电桥的使用方法;
 - (2) 单电桥测量铜丝的电阻温度系数, 学习用作文图法与直线拟合法处理数据;
 - (3) 了解双电桥测量低电阻的原理, 初步掌握双电桥的使用方法。

实验原理:

1. 惠斯通电桥测电阻

右图1为惠斯通电桥原理简图,
 R_1, R_2 和 R 为已知电阻值的标准
电阻。调节 R 使检流计中电流为零,
则 $U_{bd} = 0$, 可得 $I_1 R = I_2 R$, $I_1 R_1 = I_2 R_2$

$$\text{因而, } R_x = \frac{R_2}{R_1} R = CR$$

在这里, $C = \frac{R_2}{R_1}$ 称为比率, 测量
中可有 0.01~1000 个档的值。

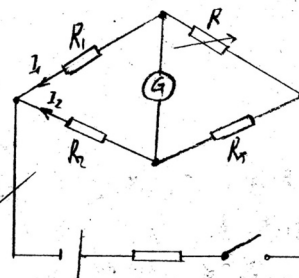


图1

2. 铜丝的电阻温度系数

在 $-50^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ 范围内, 铜丝电阻与温度有如下关系:

$$R_t = R_0 (1 + \alpha_R t) \quad R_0 \text{ 为 } 0^{\circ}\text{C} \text{ 金属阻值, } R_t \text{ 为 } t^{\circ}\text{C} \text{ 时金属阻值}$$

$$\text{于是 } \alpha_R = \frac{R_t - R_0}{R_0 t}$$

在实验中可通过多次改变温度 t , 测量相应阻值 R_t , 得出准确的 α_R 。

清华大学实验报告

系别 精研系 班号 精研 姓名 王连成 (同组姓名: _____)

作实验日期 2010年10月27 日

教师评定: _____

3. 双电桥测低电阻.

如图2, 双电桥中增设了两个臂 R_1' 、 R_2' , 其阻值较高.

流过检流计G的电流为零时, 电桥达到平衡, 于是有如下三个方程:

$$I_2 R_2 + I_2 R_2' = I_1 R_1$$

$$I_2 R + I_2 R_1' = I_1 R_1$$

$$I_2 (R_2' + R_1') = (U_2 - U_1) r$$

解之得,

$$R_x = \frac{R_2}{R_1} R + \frac{R_1' r}{R_1' + R_2' + r} \left(\frac{R_2}{R_1} - \frac{R_2'}{R_1'} \right)$$

双电桥在结构上尽量做到 $R_2/R_1 = R_2'/R_1'$, 并尽量减小电阻 r , 因此可得

$$R_x = \frac{R_2}{R_1} R = CR$$

分析: 在双电桥下, 电阻 R 与 R_x 的电压端附加电阻(即两端的引体电阻和接触电阻)由于和电阻值臂串联, 其影响减小; 两个外侧平电流端的附加电阻串联在电源回路中, 其影响可忽略; 两个内侧电流端的附加电阻和小电阻 r 串联, 相当于增大了 r , 其影响通常也可忽略。于是只要将被测低电阻按四端法接入双电桥进行测量, 即可像单电桥那样用式 $R_x = \frac{R_2}{R_1} R$ 来计算。

注: 四端接法: 如图3, C_1 、 C_2 是电源端, 接入电源回路; P_1 、 P_2 是电压端, 接测量用的高电阻回路或电源平衡的补偿回路。这样, 被测电阻两端的引体电阻和接触电阻对测量的影响相对减小了。

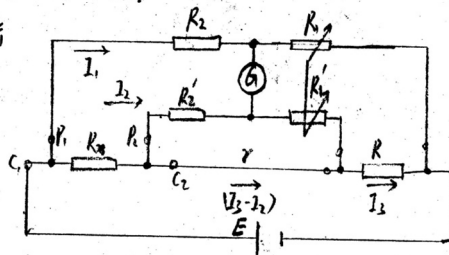


图2

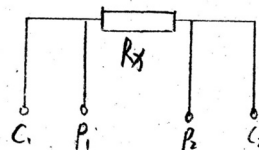


图3

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

4. 非平衡电桥

用该非平衡电桥中的检流计 G , 则有以下
输出电压公式: $U_G = E \left(\frac{R_1}{R_1 R_2} - \frac{R}{R_1 R_0} \right)$

一般来讲 U_G 与 t 的关系是非线性的, 当 R_1 与 R_2 之比和 R 与 R_0 之比相差不大且 $R \gg R_0$ 时接近线性。

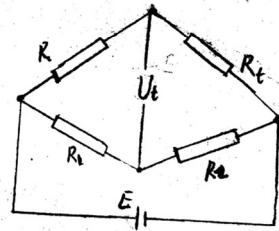


图4

5. 互易桥

将图4中的非平衡桥中的检流计与电源对换便得到如图5的电桥 (互易桥)

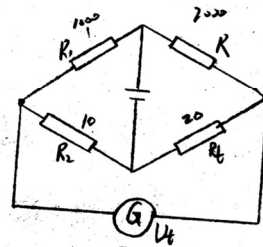


图5

$$C = \frac{R_0}{R_1} = 0.01$$

6. 线性化设计 — 组装数字温度计 —

要求: $U_G = \frac{1}{10} t$ (mV)

思路: 当 $t = 0^\circ\text{C}$ 时, $U_G = 0\text{mV}$, 由图5互易桥为平衡桥有: $\frac{R_1}{R_2} = C, \frac{R_0}{R} = C (R = \frac{R_0}{C})$

$$R_1 = R_0(1 + \alpha t), \text{ 故 } U_G = E \left(\frac{1}{1 + \alpha t} - \frac{1}{1 + C(1 + \alpha t)} \right) \approx \frac{E \alpha}{(1 + C)^2} t$$

注: 由于 $C = 0.01 \ll 1$, $\alpha \sim 10^{-3}/^\circ\text{C}$, 故可作如上简化。

$$E = \frac{(1 + C)^2}{10 \alpha}$$

$$\text{① 电桥参数: } C = 0.01, R = \frac{R_0}{C}, E = \frac{(1 + C)^2}{10 \alpha}$$

清华大学实验报告

系别 精仪系 班号 精15 姓名 王廷斌 (同组姓名: _____)

作实验日期 2016 年 10 月 27 日

教师评定: _____

实验步骤:

1. 惠斯通电桥测电阻

1) 预调检流计零位

2) 测不同量级的待测电阻值 (有一个感性电阻)

① 根据待测电阻的标称值选比率 C , 并预置测量盘 X

② 调节电桥平衡, 读出 C 、 R 值, 并注意总结操作规律 (~~测量~~)

3) 测量倍率 $\times$ 平衡位置 Δd 格对应测量盘示值变化 ΔR

4) 计算测量值 CX , 分析误差, 给出测量结果

2. 单电桥测铜丝的电阻温度系数

1) 测量加热前的水温 t_0 和对应铜丝电阻值

2) 升温, 每隔 $5 \pm 0.5^\circ\text{C}$ 左右测一次, 温度 t 及相应阻值 R_t .

注: 需在大致热平衡时测量

3) 数据处理 (作图法或计算机拟合求系数 γ 应在 0.999 以上)

3. 双电桥测低电阻 (并测量其电阻率)

1) 测量待测金属 () 的长度 L , 直径 d

2) 利用双电桥测待测金属电阻 R , 方法参考实验 1, 同时注意电阻的四端接法。

3) 计算电阻率 ρ ($\rho = \frac{RS}{L} = \frac{\pi d^2 R}{4L}$)

4. 组装数字温度计

B 端接数字电压表, A 端接并接电源 E (E 的大小可通过电位器改变)

将 R 调到 R_0 大小, 电阻端 X 接已知 d_R 的铜丝 (实验 2 中所用铜丝)

组装完成数字温度计并用其测量一组水温

清华大学实验报告

系别 物理系 班号 物95 姓名 王磊 (同组姓名: _____)

作实验日期 2000 年 10 月 27 日

教师评定: _____

数据处理:

1. 惠斯通电桥测电阻

仪器组号 8#; 电桥型号 QJ23; 编号 单电桥-8。

电阻标称值/ Ω	25	120	1k	11K	360K	200 (R_L)
比率臂读数 C	0.01	0.1	1	10	100	0.1
准确度等级指数	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2
平衡时测量盘读数 R/ Ω	2430	1206	1000	1092	3600	1947
平衡后滑线电阻间隔 Δd /格	2	1	1	3	1	3
与 Δd 对应的电阻值 ΔR / Ω	5	1	1	2	50	1
测量值 CR/ Ω	2430	120.6	1000	10.92K	360.0K	194.7
$ E_{\text{检}} = (C^2)(CR + 150C)/\Omega$	0.05860	0.3142	3.000	79.60	2050	0.4894
$(\Delta S = 0.2 CR / \Delta d) / \Omega$	0.5	0.2	0.2	0.1	10	0.07
$\Delta R_r = \sqrt{E_{\text{检}}^2 + \Delta S^2} / \Omega$	0.50	0.4	3	80	2.1K	0.5
$R_r = (CR \pm \Delta R_r) / \Omega$	2430 ± 0.50	120.6 ± 0.4	1000 ± 3	$10.92 \pm 80K$	$360.0 \pm 2.1K$	194.7 ± 0.5

2. 单电桥测铜丝的电阻温度系数

测量序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
温度 $t / ^\circ\text{C}$	17.0	25.0	31.0	38.0	45.0	51.0	57.0	63.0	69.0	75.0
电阻 R / Ω	13.19	13.63	13.96	14.32	14.68	15.00	15.30	15.60	15.91	16.22

(1) 经计算机拟合, $a = 12.3337$ $b = 0.05195$ $r = 0.9999$

$$\alpha_R = \frac{b}{a} = 4.212 \times 10^{-3} (^\circ\text{C})^{-1}$$

$$R_0 =$$

(2) 由作图法可得, $a = 12.71$ $b = 0.5171$

$$\alpha_R = 4.054 \times 10^{-3} (^\circ\text{C})^{-1} \quad R_0 =$$

图象见所附坐标纸

清华大学实验报告

系别 精仪系 班号 精仪45 姓名 王浩利 (同组姓名: _____)

作实验日期 2010 年 10 月 7 日

教师评定: _____

3. 双电桥测低电阻

比率臂读数 $C: 1$

标准电阻读数 $R: 0.09950 \Omega$

测量值 $CR: 0.09950 \Omega$

$$\Delta R_x = (0.2\%)(CR + \frac{R}{10}) = 0.2\% \cdot (0.09950 + \frac{1}{10}) = 2.19 \times 10^{-4} \Omega \approx 2.2 \times 10^{-4} \Omega$$

$$\therefore R_x = (9.950 \pm 0.022) \times 10^{-2} \Omega$$

4. 数字温度计

测量点	1	2	3	4	5
实际温度/ $^{\circ}\text{C}$	58.2	62.0	65.5	69.5	74.5
U_t / mV	0.577	0.610	0.646	0.684	0.733

5.77

$$U_t = a \cdot t$$

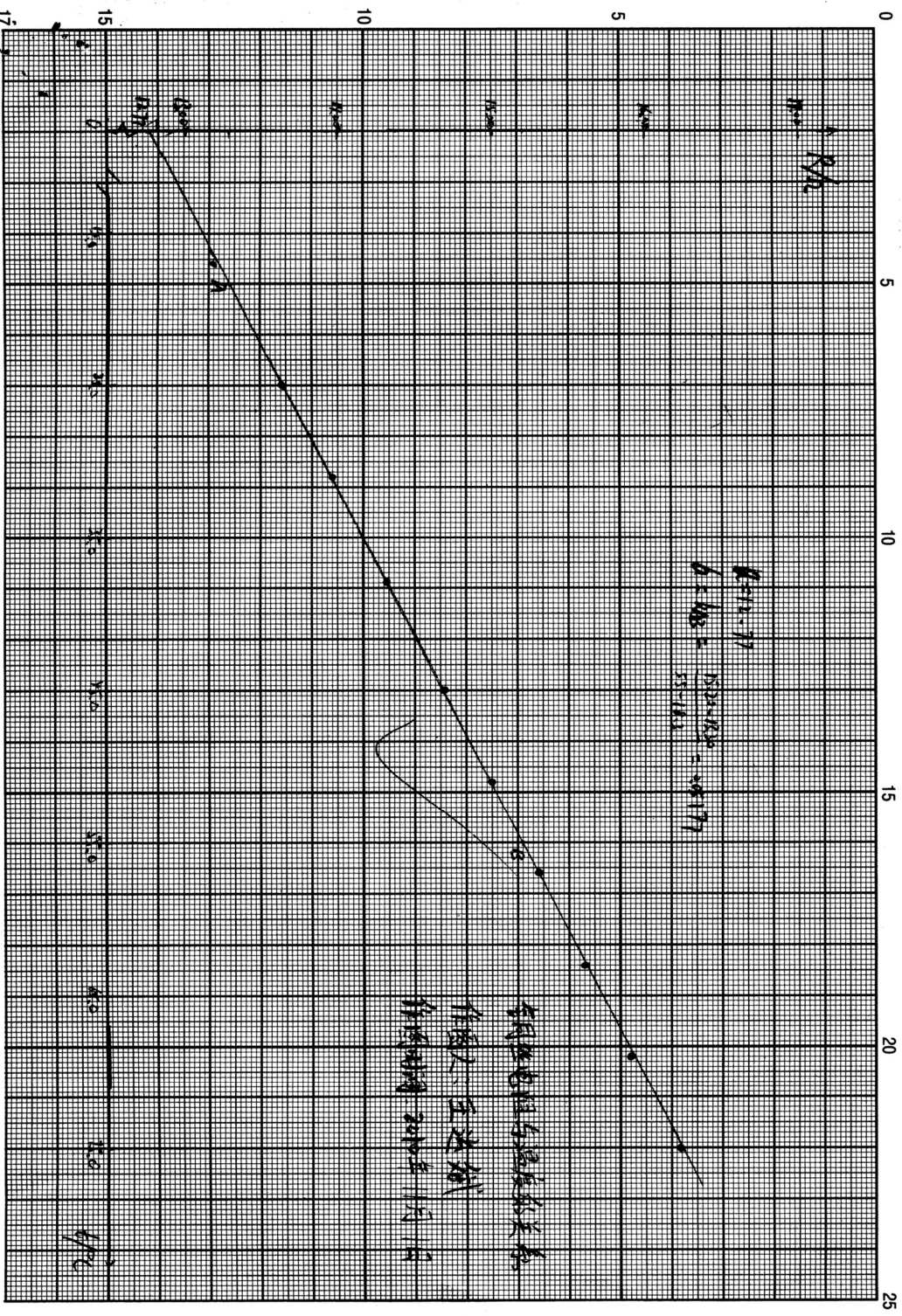
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

实验总结:

1. 在实验过程中, 若按 B. 6 键时间过长, 指针会活动且会逐渐偏向同一方向, 造成测量困难。究其原因, 是因为工作时间过长, 线路内部产生热量过多, 对仪器造成影响, 这就要求每次测量读数准确而迅速。此现象也是造成 A/D 测量误差的原因。
2. 若用单电桥测一微安表电阻, 为防止微安表超量程, 可将其与一标准电阻 (已知电阻) 串联测量。
3. 在选择比率臂时一般应选单电桥 $\times 1000$ 的测量盘, 原因有二:
一是使测量结果有效数字最多 (4 位), 准确度高; 二是, 由 $E_{lim} = \pm 12\%$ ($CR + \frac{CR_0}{10}$) 知, CR 一定, R 越大, C 越小, E_{lim} 越小, 这样测量结果不准确度降低, 准确度提高。
4. 在用单电桥测电感线圈的感抗电阻时, 通电瞬间, 电感线圈内电流流为 0, 由图 1 可知, G 中会产生较大电流, 造成烧表或打坏指针; 同样, 在断电时, 电感线圈会产生高电压, 造成烧表。
综合以上原因, 在接通时先合 B 后按合 G, 断开时先断 G 后断 B。
5. 本实验由平衡桥 — 非平衡桥 — 数字温度计 再观 [由发现 — 发展 — 应用的物理思想, 这也是科学研究的 — 个思路。
6. 在改进实验中, 应用了计算机绘图, 验证结果准确度。与手工制图相比, 计算机的效率更高, 结果更准确。
7. 在图 5 的互易桥改装成温度计时, 可通过调节 R 使 G 指零时的温度, 由此设计或根据 G 指针偏向 (偏左、偏右) 来作为开关控制温度保持在一定温度以下或以上, 这个温度为 T。



数字温度计测量数据图表

测量序号	1	2	3	4	5
实际温度 $t/^{\circ}\text{C}$	58.2	62.0	65.5	69.5	74.5
U/mV	0.577	0.610	0.646	0.684	0.733
a	0.015013				
b	0.00963				
r	0.999765				

